

CemTrack

Sistem Manajemen Gudang Semen
Proyek Praktikum Pemrograman Berbasis Web

Muhammad Irsyad	13182420022
Sulthon Zaki	13182420008
Brilian Faiz Adzim	13182420034
Adam Mufid Annajib	13182420010

01

Latar Belakang dan Tujuan

►►► Permasalahan manual gudang



1

Pencatatan Manual

Buku dan spreadsheet menyebabkan input lambat dan rentan kesalahan.

2

Keterlambatan Pembaruan Data

Perubahan stok tidak tercermin real-time, mengganggu perencanaan produksi.

3

Duplikasi Informasi

Data ganda menyulitkan sinkronisasi dan validitas laporan.

4

Sulit Melacak Riwayat

Transaksi sulit ditelusuri tanpa catatan audit otomatis.

►►► Kebutuhan integrasi real-time

Integrasi Proses Bisnis

Menghubungkan pengelolaan bahan baku, produksi, dan produk jadi secara terpadu dan otomatis.



Audit dan Approval Workflow

Audit trail mencatat aktivitas; approval memastikan verifikasi sebelum perubahan stok.

Pelacakan Stok Real-time

Transaksi masuk-keluar dan produksi tercatat otomatis sehingga stok terupdate setiap saat.

Mekanisme Keamanan Akses

RBAC dan autentikasi membatasi hak akses sesuai peran pengguna.



➤➤➤ Tujuan pengembangan sistem

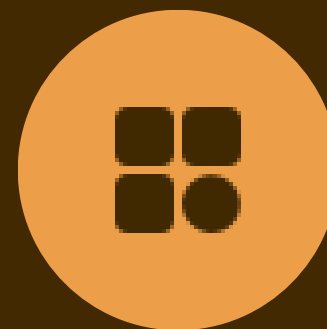
Integrasi Proses Gudang.

Membangun sistem web yang mengintegrasikan bahan baku, produksi, dan produk jadi.



Manajemen Stok Real-time.

Memastikan pencatatan transaksi otomatis sehingga informasi persediaan akurat dan cepat.



Keamanan dan RBAC.

Menerapkan RBAC dan approval workflow untuk akses terkontrol dan audit.



►►► Manfaat bagi pengguna

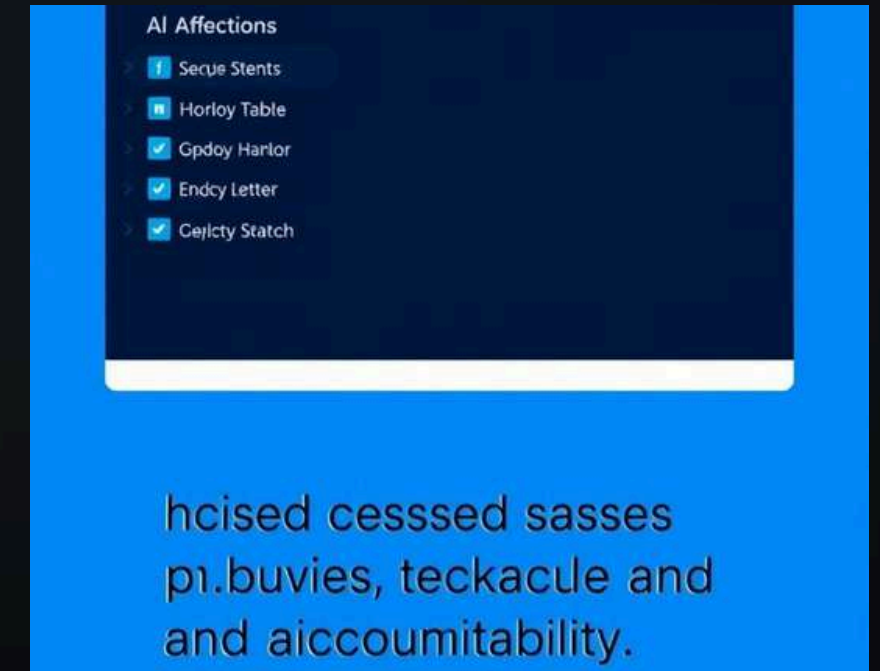
Percepatan Pengelolaan Stok.

Mempercepat pencatatan dan pemantauan stok secara real-time untuk operasional lebih cepat.



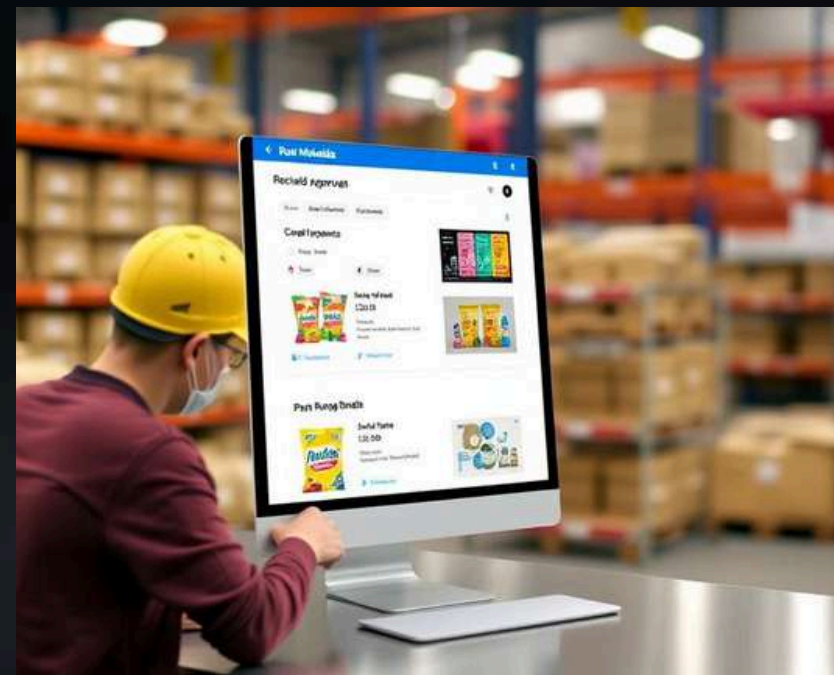
Permintaan dan Persetujuan Mudah.

Memudahkan pengajuan bahan baku dan approval workflow terstruktur.



Mengurangi Kesalahan Pencatatan.

Mengurangi human error lewat otomatisasi transaksi dan pembaruan stok.



Hak Akses Sesuai Peran.

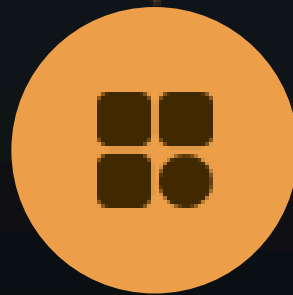
Membatasi akses fitur sesuai tugas, meningkatkan keamanan dan tanggung jawab.

►►► Manfaat bagi perusahaan



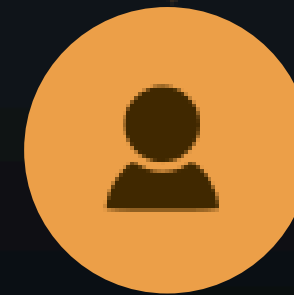
Efisiensi operasional.

Mengurangi waktu proses dan biaya melalui otomatisasi stok dan transaksi real-time.



Transparansi bisnis.

Visibilitas proses lengkap dengan audit trail dan approval workflow terintegrasi.



Akurasi data persediaan.

Pembaruan stok otomatis mengurangi duplikasi dan kesalahan pencatatan manual.



Pengambilan keputusan.

Dashboard analitik menyediakan data terintegrasi untuk keputusan cepat dan berbasis bukti.

02

Arsitektur dan Teknologi

▶▶▶ Next.js framework utama

01

Peran dalam CemTrack

Menjadi framework utama untuk frontend dan backend aplikasi CemTrack.

02

Fitur Next.js utama

Mendukung SSR, SSG, App Router, dan API Routes untuk performa.

03

Integrasi dengan Prisma dan MySQL

Terhubung dengan Prisma dan MySQL melalui API untuk operasi data.

04

Autentikasi dengan NextAuth.js

Integrasi NextAuth.js memudahkan autentikasi, sesi, dan otorisasi pengguna.

MySQL sebagai database



Definisi MySQL.

MySQL adalah RDBMS populer yang mengelola data menggunakan bahasa SQL.

Good performance,
support frmrance
trrage traactions,
high, cosvcctless

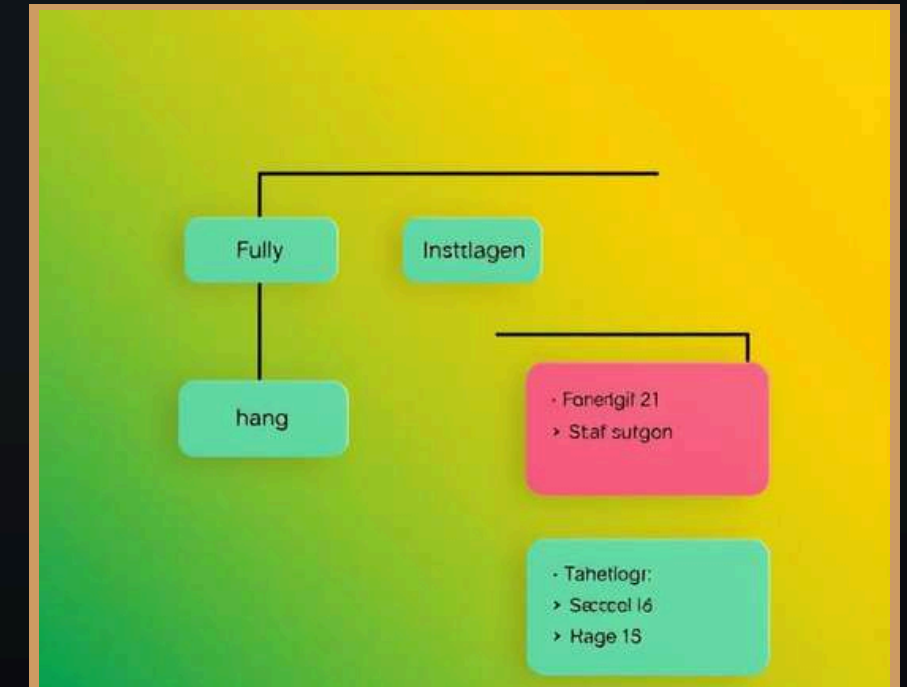
Keunggulan MySQL.

Performa baik, dukung transaksi besar, keamanan tinggi, integritas data terjaga.



Fungsi dalam CemTrack.

Menyimpan semua data operasional seperti pengguna, supplier, bahan, produk, transaksi.



Relasi dan Integritas Data.

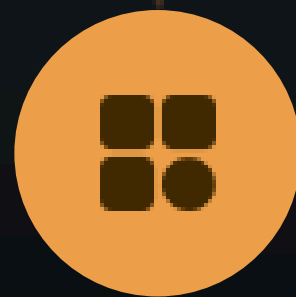
Struktur relasional memudahkan hubungan tabel dan menjaga konsistensi data.

►►► Prisma sebagai ORM



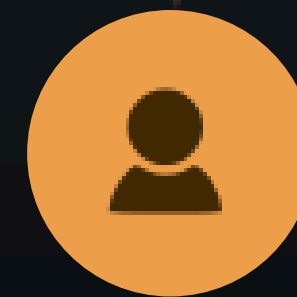
Fungsi Prisma ORM

Penghubung aplikasi dengan MySQL, memfasilitasi operasi CRUD tanpa menulis SQL.



Keunggulan Prisma

Menyediakan type safety sehingga meminimalkan kesalahan saat pengembangan.



Peran dalam CemTrack

Mengelola transaksi barang, data produksi, dan autentikasi melalui Prisma Client.



Kemudahan Pemeliharaan Kode

Membuat kode lebih mudah dipelihara, dibaca, dan dikembangkan daripada SQL manual.

▶▶▶ NextAuth.js untuk autentikasi

NextAuth.js secara singkat.

Pustaka autentikasi untuk Next.js menyediakan Credentials, OAuth, dan JWT.



Integrasi dengan Prisma.

Adapter menyimpan akun dan sesi ke MySQL melalui Prisma ORM.

Fitur utama NextAuth.js.

Mendukung Credentials, OAuth, JWT, adapter database, serta manajemen sesi.



Peran di CemTrack.

Mengelola login, logout, sesi, dan otorisasi berbasis peran.

►►► Tailwind CSS untuk UI

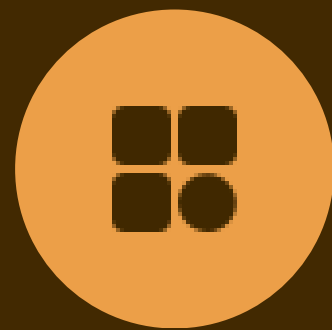
Pendekatan utility-first.

Memungkinkan pembangunan antarmuka cepat dengan kelas utilitas siap pakai.



Pengembangan lebih cepat.

Mengurangi penulisan CSS custom sehingga mempercepat pembuatan komponen antarmuka.



Desain responsif mudah.

Mendukung kelas responsif untuk tampilan konsisten pada berbagai perangkat.



Pemeliharaan kode konsisten.

Struktur kelas memudahkan pemeliharaan dan konsistensi tampilan antar halaman.



▶▶▶ Analisis Hak Akses (RBAC)

Role / Peran	Fungsi Utama	Hak Akses Modul
Super Admin	Mengontrol semua entitas data sistem.	Konfigurasi Master Data & Pengguna.
Admin Raw Material	Mengelola inventaris bahan baku (clinker).	Modul Masuk/Keluar Raw Material.
Supervisor Produksi	Mengawasi konversi material ke semen jadi.	Modul Produksi & Konsumsi Bahan.
Admin Finish Good	Mengelola inventaris barang jadi	modul masuk/keluar barang jadi
Manager	Memonitor tren operasional harian.	Dashboard Eksekutif & Laporan Akhir.

Approval workflow persetujuan



Tujuan Approval Workflow.

Menjamin verifikasi, kontrol internal, dan transparansi proses bisnis.

Requinsels fer miternd
mach t edpdent intil a
mandivashoft.

Requectfor materials and
aproducton froproveter
beging aprocessed..

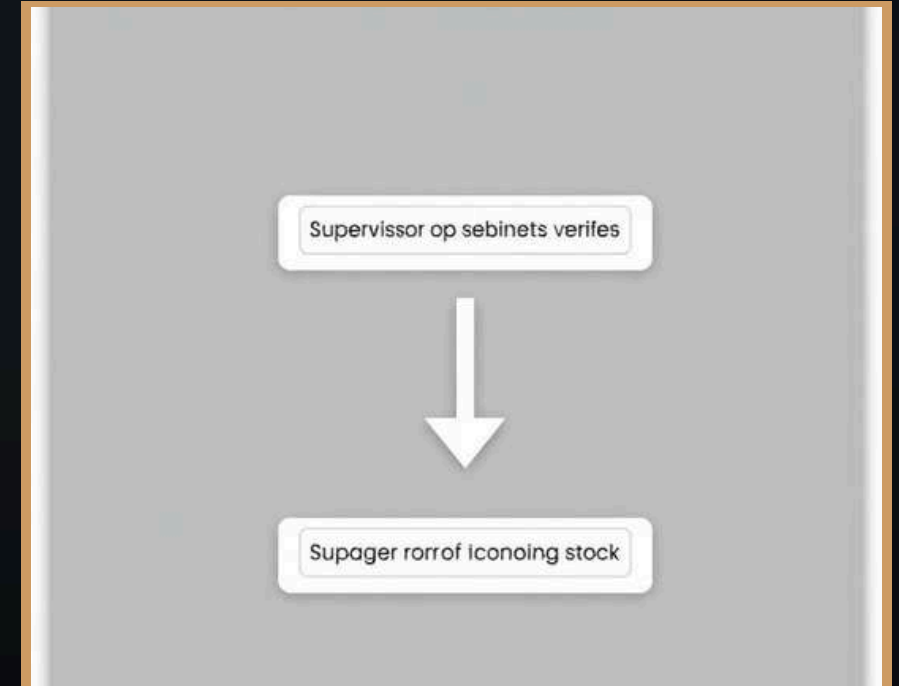
Ruang Lingkup Persetujuan.

Permintaan bahan dan hasil produksi memerlukan persetujuan berjenjang sebelum diproses.



Peran dalam Workflow.

Supervisor, Admin Gudang RM, dan Manager berperan sesuai otoritas masing-masing.



Alur Persetujuan.

Supervisor ajukan -> Admin RM verifikasi -> Manager setuju stok masuk.

▶▶▶ Audit trail pelacakan aktivitas

1

Pengertian Audit Trail.

Mekanisme pencatatan otomatis seluruh aktivitas pengguna termasuk login, perubahan, dan persetujuan transaksi.

2

Tujuan Audit Trail.

Meningkatkan keamanan, transparansi, serta memudahkan pelacakan kesalahan dan penyalahgunaan sistem.

3

Data yang Dicatat.

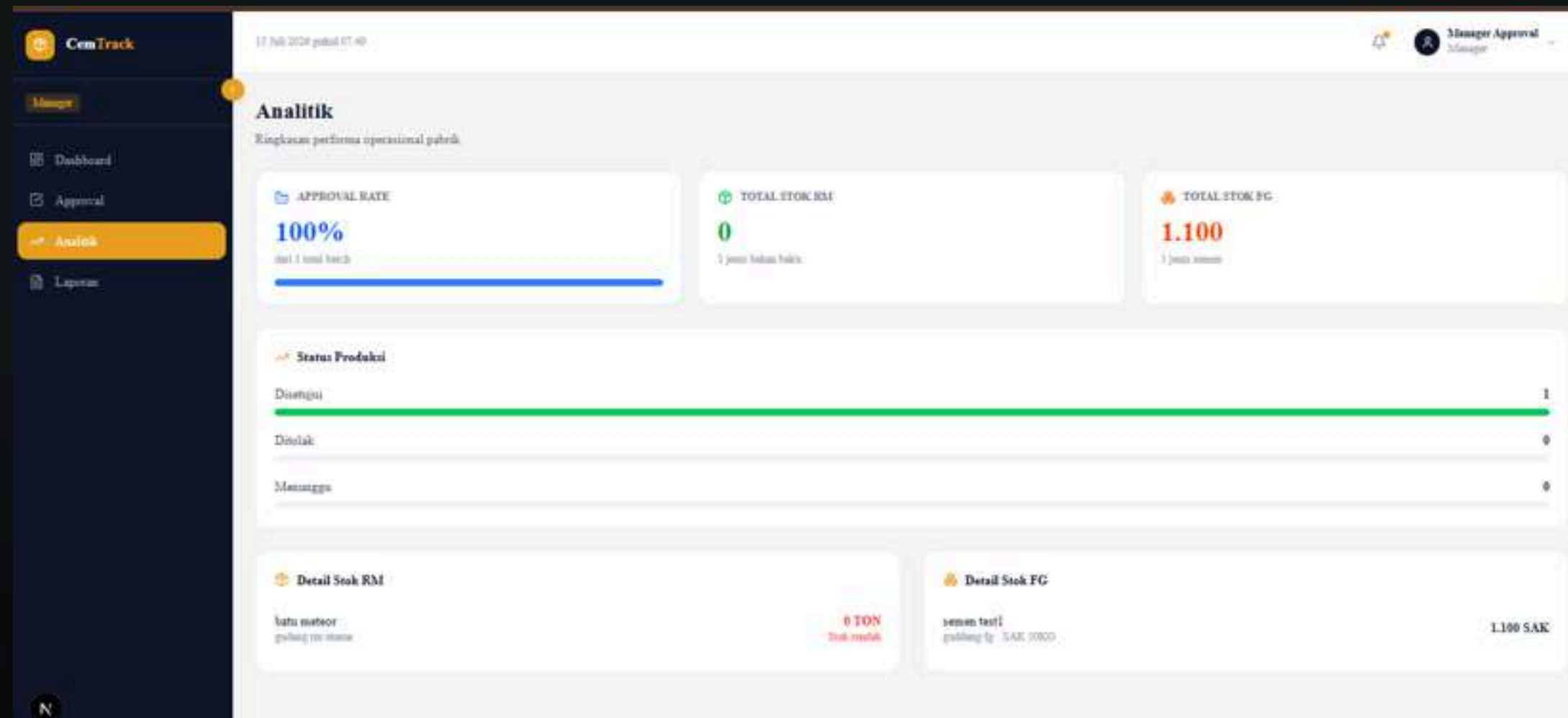
Nama pengguna, jenis aktivitas, waktu, serta data yang diubah tersimpan otomatis.

4

Pemantauan Manajemen.

Memudahkan Super Admin dan Manager memonitor aktivitas operasional dan audit.

Dashboard analytics monitoring



Tujuan Dashboard



Menyajikan ringkasan operasional gudang secara cepat dan visual.

Visualisasi Interaktif



Grafik, kartu indikator, dan ringkasan untuk analisis cepat.

Data yang Ditampilkan



Stok bahan baku, produk jadi, tren produksi, transaksi, dan status persetujuan real-time.

Pemantauan Real-time



Perbarui stok dan transaksi otomatis untuk pengambilan keputusan cepat.

➤➤➤ Kesimpulan utama

Sistem Berfungsi Terintegrasi

CemTrack mendukung pengelolaan bahan, produksi, dan distribusi secara terintegrasi dan efektif.

1

Keamanan dan Kontrol

RBAC dan approval workflow meningkatkan keamanan, otorisasi, serta pengendalian proses penting.

2

Akurasi dan Real-time

Transaksi dan stok diperbarui otomatis sehingga mengurangi human error dan keterlambatan.

3

Rekomendasi Pengembangan

Tambahkan barcode, aplikasi mobile, IoT, dan AI untuk fungsionalitas dan prediksi lebih baik.

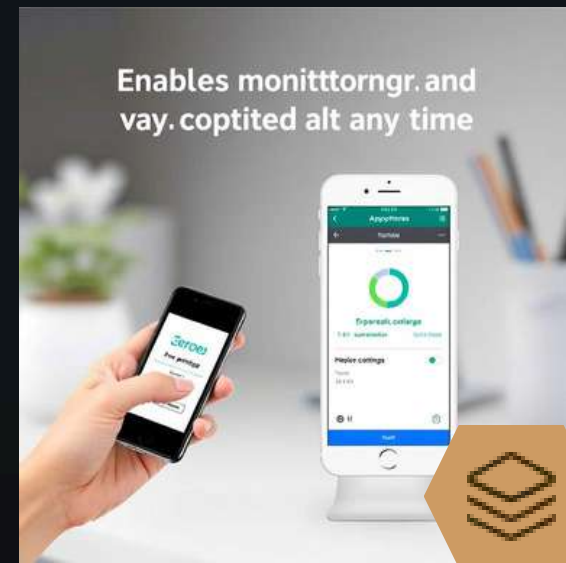
4

►►► Saran pengembangan



Integrasi Barcode/QR.

Mempercepat identifikasi bahan dan produk secara otomatis.



Aplikasi Mobile.

Memungkinkan monitoring dan persetujuan lewat smartphone kapan saja.



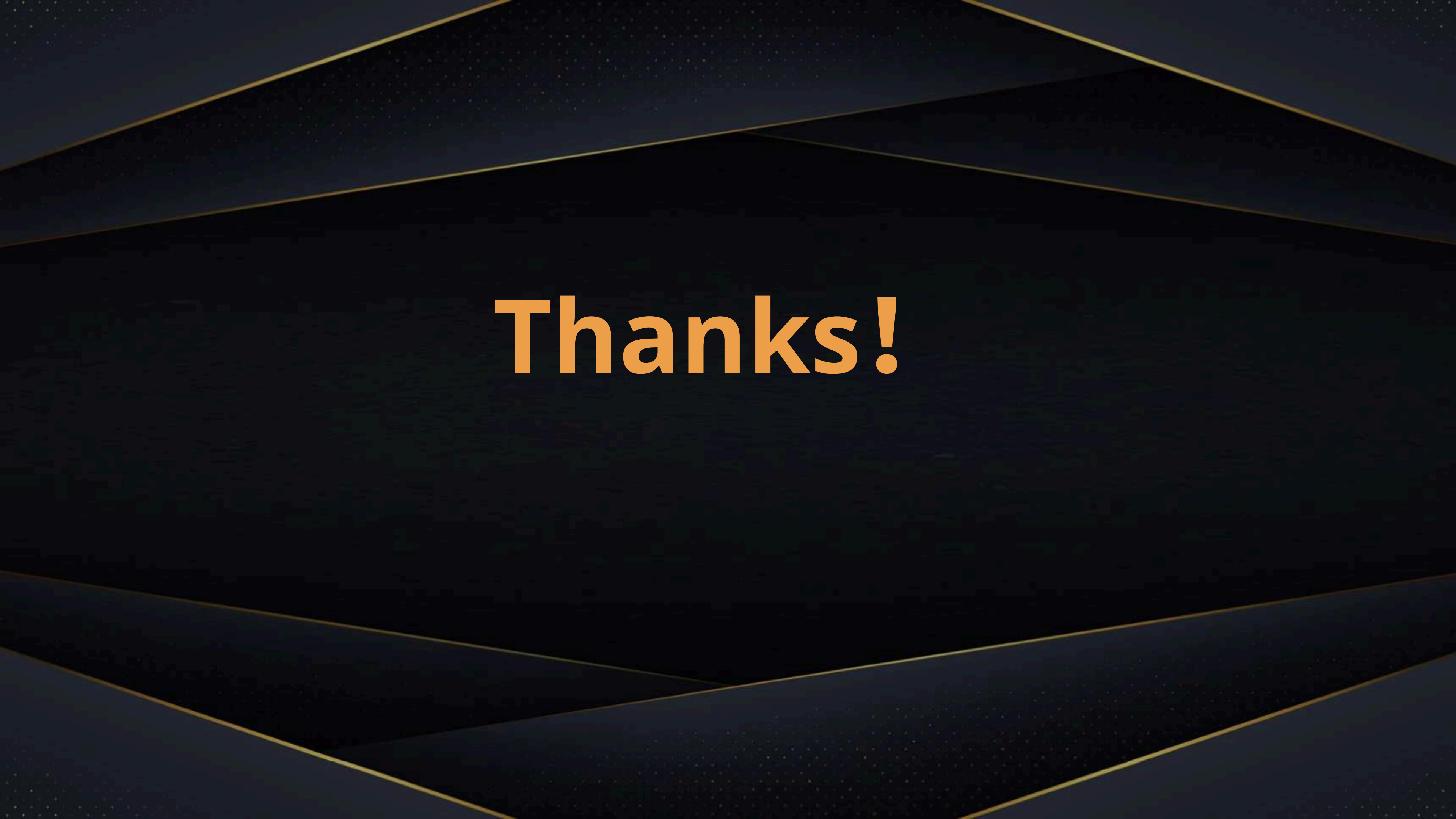
Integrasi IoT Gudang.

Otomatisasi pengukuran stok menggunakan sensor untuk data real-time.



Fitur AI Prediktif.

Prediksi kebutuhan bahan, estimasi produksi, dan analisis tren persediaan.



Thanks!